Assignment 2: Implementation of Console-based Werewolf Game in Java

林柏翰
1113405021
國立澎湖科技大學

***Abstract*—本報告詳述了第二次作業的實作細節，主要涵蓋文字介面狼人殺遊戲（Console-based Werewolf Game）的 Java 程式開發。本專案運用物件導向程式設計（OOP）概念，設計玩家類別並實作封裝（Encapsulation），並透過迴圈與條件判斷控制遊戲的日夜交替與陣營勝利條件。實驗結果證明，系統能正確處理角色技能互動與判斷單一狼人局的極端條件，為進階 Java 開發奠定良好的基礎。**

***Index Terms*—Object-oriented Programming, Encapsulation, Werewolf Game, Java.**

I. Introduction

在 Java 程式設計 (一) 的課程中，物件導向的概念是建構複雜系統的核心。本次作業（Assignment 2）的目標為實作一個擴充版的文字介面狼人殺遊戲系統。相較於基礎版本，本專案加入多角色支援、陣營區分（Good/Bad）、夜晚角色技能以及白天投票系統。透過獨立開發此專案，旨在熟練掌握類別與物件的宣告、存取修飾子（private/public）的封裝應用，以及控制流程（迴圈與條件判斷）的綜合運用。

II. Methodology

A. Classes and Encapsulation

建立 `Player` 類別儲存單一玩家狀態，包含 ID、角色（Role）、陣營（Camp）與存活狀態（isAlive）。為確保資料安全與一致性，將上述屬性皆設為 `private`，並透過 `public` 的 Getters 與 Setters 方法進行安全的資料存取，嚴格遵守物件導向中的封裝原則。

B. Game Control Flow

遊戲的主邏輯流程使用 `while` 迴圈控制日夜階段的持續交替。在夜晚階段（Night Phase），使用 `for` 迴圈走訪儲存玩家的陣列，並以 `if-else if` 條件判斷當前玩家的角色（如 Werewolf, Seer），進而透過 `Scanner` 接收使用者輸入以觸發對應的擊殺或查驗技能。

C. Win-condition Detection

為了判斷遊戲是否結束，每次夜晚與白天階段結束後，系統會重新計算場上存活的好人與壞人數量。當壞人數量歸零（`badCount == 0`），或是壞人數量大於等於好人數量時，系統即觸發對應陣營獲勝的條件，並跳出主迴圈結束遊戲。

III. Experimental Results

本專案的 Java 程式編譯並執行成功，終端機輸出截圖如圖 1 所示。本次執行的測試情境為「單一狼人局的極端條件測試」，旨在驗證程式的狀態更新與勝利條件偵測機制。以下為執行結果的詳細分析：

- **遊戲初始化：**系統成功建立長度為 4 的玩家陣列，包含 1 名狼人（Bad 陣營）、1 名預言家（Good 陣營）與 2 名平民（Good 陣營）。
- **夜晚階段技能觸發：**狼人（Player 1）輸入指令選擇擊殺 Player 1（即自我擊殺），系統成功透過 Setter 將其存活狀態更改為 `false`。隨後，預言家（Player 2）輸入指令查驗 Player 1，系統正確走訪陣列，並回傳 Player 1 的陣營屬性為 `Bad`。
- **勝利條件偵測：**夜晚階段結束後，系統重新計算場上存活人數。由於唯一的壞人陣營玩家（Player 1）已死亡，`badCount == 0` 的條件成立。系統正確攔截並跳出主迴圈，印出「遊戲結束：好人陣營獲勝！」，程式圓滿結束。

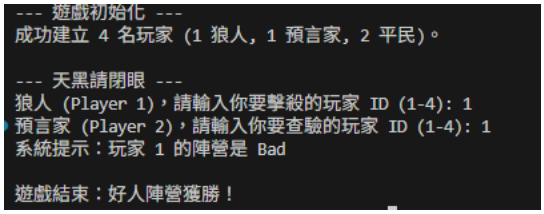

Fig. 1. Java 程式於終端機之執行結果，展示單一狼人局的自我擊殺與陣營獲勝判定。

IV. Conclusion

本實驗成功利用 Java 語言完成了擴充版文字介面狼人殺遊戲的實作。透過將遊戲邏輯物件化並嚴格執行封裝，大幅提升了程式碼的可讀性與安全性。此次實作不僅驗證了物件導向設計在專案開發上的實用性，也加深了對陣列操作與程式控制流程的理解，圓滿達成課程設定之學習目標。